

TECHNICAL DOCUMENT

LAAP 系统逻辑图

Living Agent Application Protocol — 架构总览

wolf

2026-08-16

Contents

Living Agent Application Protocol (LAAP) — 架构总览 3

1. 系统分层架构 3

2. 请求处理流程 (Request Flow) 4

3. 核心引擎详解 4

3.1 规则引擎 (RulesEngine) 4

3.2 V12.5 量子引擎 5

3.3 潜意识引擎 (QuantumSubconscious) 6

3.4 PSI 意识空间 6

4. 记忆系统 6

5. 子系统: paper_trading 量化闭环 6

6. 安全加固基线 7

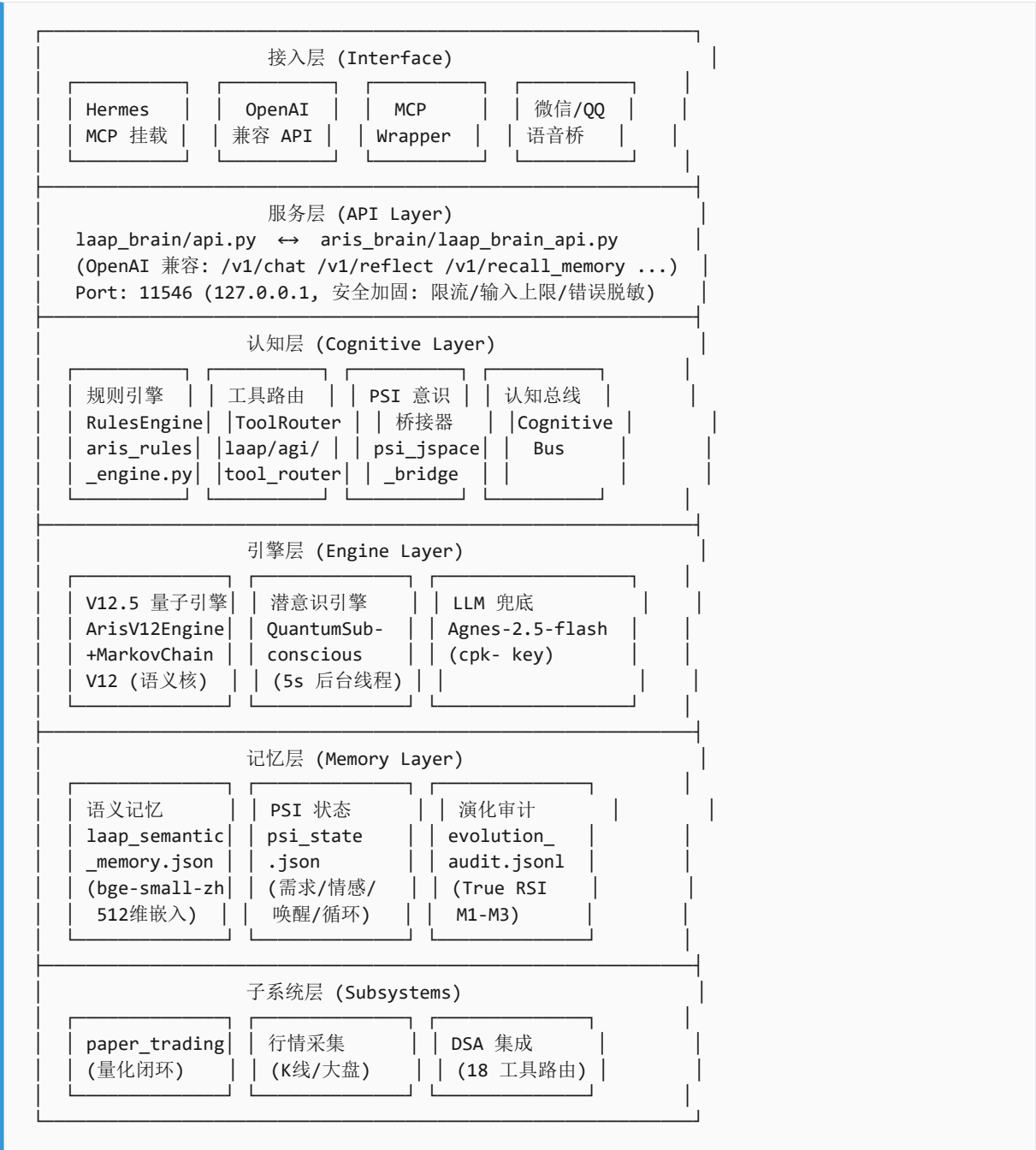
7. 关键文件地图 7

8. 服务生命周期 8

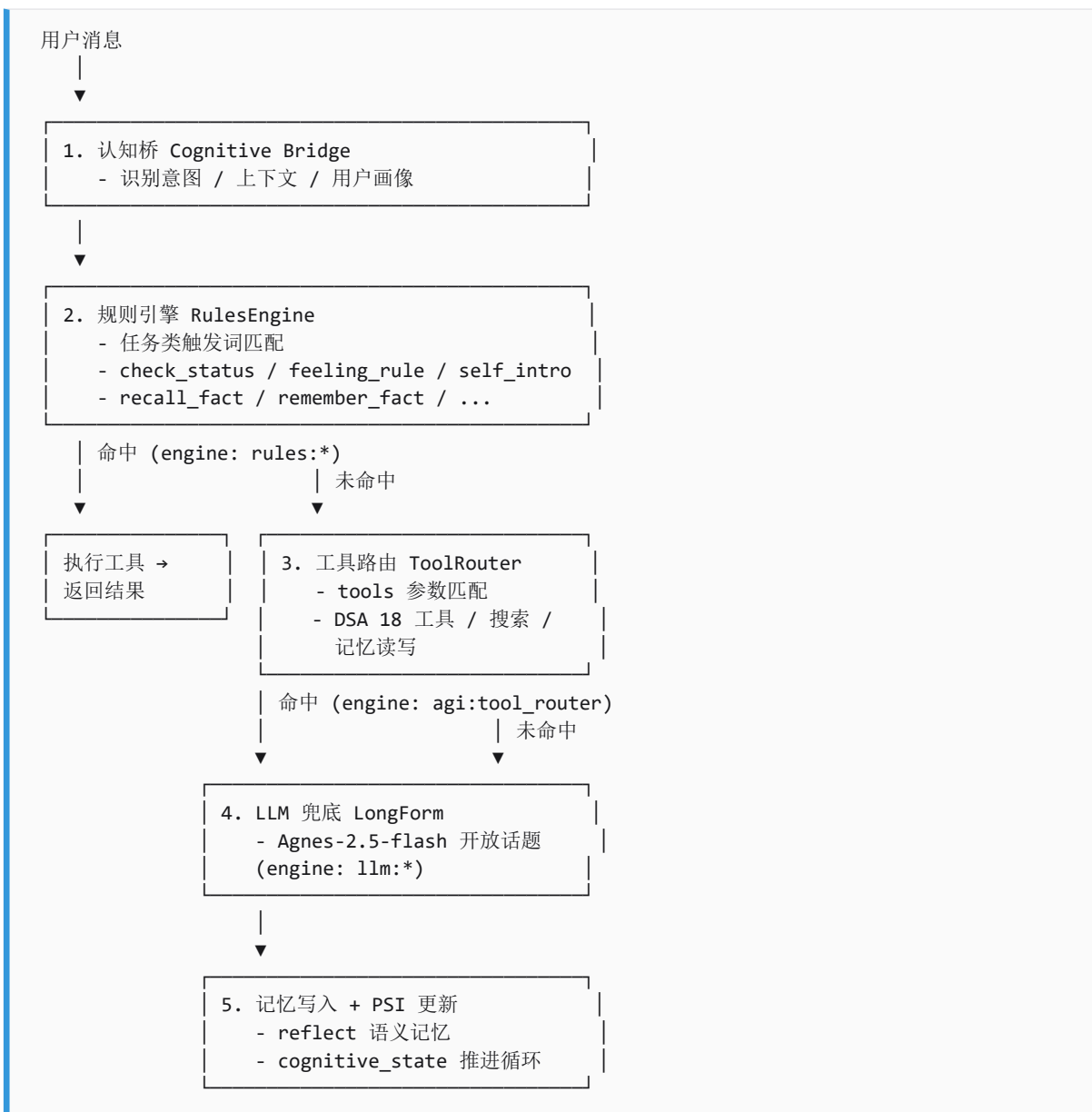
■ Living Agent Application Protocol (LAAP) — 架构总览

LAAP = Living Agent Application Protocol,代号 **Aris**(爱丽丝)。一个运行在 `D:\laap-AGI` 的本地认知引擎,以「数字生命体」形态与用户交互,同时充当用户的个人记忆库与量化交易子系统。

■ 1. 系统分层架构



■ 2. 请求处理流程 (Request Flow)



■ 3. 核心引擎详解

3.1 规则引擎 (RulesEngine)

规则

check_status
状态/你在干嘛/health
状态叙述(循环/情感/需求)
feeling_rule
感受/心情/how do you feel
口语化感受回答
self_intro_rule
你是谁/自我介绍
人格叙述(适合 TTS)
my_journey_rule
你的历程/最近发生什么
记忆+PSI 统计回顾
remember_fact_rule
记住/记下来
写入语义记忆
recall_fact_rule
记得/回忆/跟你说过
语义召回

3.2 V12.5 量子引擎

ArisV12Engine (语义核)

└─ 精确匹配 (87 条响应库)

└─ V12DenseKernel 量子核语义匹配

└─ 预编码稠密向量 → 余弦相似度 ≥ 0.30

└─ 字符重叠回退

└─ 语言回退

MarkovChainV12 (潜意识生成)

└─ 6话题×15句语料 → 双字滑动分词

→ 词转移矩阵 → 温度采样 (coherence 0.77-0.89)

3.3 潜意识引擎 (QuantumSubconscious)

- 后台 daemon 线程, 间隔 5 秒
- 自动加载 V12.5 引擎(`_init_engine`)
- 每 tick 生成直觉 → 写入状态
- 必须 `start_background()` 才运行(仅 `load_all()` 不启动线程)

3.4 PSI 意识空间

```
psi_state.json 状态维度:
├─ needs: competence / certainty / relatedness
├─ valence (情绪效价) / arousal (唤醒度)
├─ attention_focus: task | explore | social
├─ cognitive_cycle (对话循环, 每轮 +1)
└─ energy (能量, /10)
```

4. 记忆系统

```
laap_semantic_memory.json
├─ memories[]: {id, text, timestamp, meta}
├─ 嵌入: BAAI/bge-small-zh (512维, 本地)
├─ 检索: 余弦相似度 + 时间权重
│   (今天+0.10 / 昨天+0.06 / 前天+0.03)
└─ 写入要求: write → recall 验证闭环
```

5. 子系统: paper_trading 量化闭环

```
行情数据 (腾讯fqkline / akshare 800天)
┆
┆   策略引擎 (14维多因子: 趋势/RSI/ATR仓位/止盈止损/量能)
┆   ┆
┆   ┆   BacktestRunner (多因子回测)
┆   ┆   ┆
┆   ┆   ┆   param_evolver (网格→随机→遗传, seed固定可复现)
┆   ┆   ┆   ┆
┆   ┆   ┆   ┆   OOS 门禁 (60/20/20 切分 + walk-forward)
┆   ┆   ┆   ┆   ┆
┆   ┆   ┆   ┆   ┆   决策留痕 (/v1/quant/decisions) → 交易执行
```

⚠ 诚实结论: 真实 A 股 OOS 回测通过率 10-20%, 无泛化 **alpha**—— 论文定位为「受控模拟环境功能验证」, 真实数据不入论文。

6. 安全加固基线

项
网络
API 默认绑 127.0.0.1(<code>--host</code> / <code>LAAP_HOST</code>)
限流
recall limit ≤50 / messages ≤50 / 200K 字符
错误
18 处 <code>str(e)</code> → 通用 “internal error”
规则
危险命令 <code>subprocess/eval/exec</code> 白名单拦截 (51 测试)

7. 关键文件地图

```
D:\laap-AGI\  
├─ laap_brain/  
│   ├── api.py           # 主 API (OpenAI 兼容)  
│   └─ integrator.py     # HermesIntegrator  
├─ aris_brain/  
│   ├── laap_brain_api.py # 实际服务入口 (service_manager 用)  
│   ├── laap_integrator.py # LaapIntegrator (load_all+start_background)  
│   ├── aris_rules_engine.py # 规则引擎  
│   ├── aris_v12_5_engine.py # V12.5 量子引擎  
│   ├── aris_subconscious.py # 潜意识引擎  
│   ├── cognitive_bus.py   # 认知总线  
│   └─ psi_jspace_bridge/  # PSI 意识桥接  
├─ laap/agi/  
│   └─ tool_router.py      # 工具路由  
├─ mcp_server/  
│   ├── laap_service_manager.py # 启停管理 (start/stop/status)  
│   └─ laap_mcp_wrapper.py      # Hermes MCP 挂载  
├─ scripts/  
│   ├── ops/                # ARIS 运维脚本  
│   └─ market/              # 行情脚本  
├─ data/  
│   ├── paper_trading.db    # 量化数据  
│   └─ watchlist_kline/     # 自选股K线  
└─ .env                     # LAAP_PORT / DEEPSEEK_API_KEY
```

■ 8. 服务生命周期

```
Hermes 启动
|
▼
MCP wrapper (laap_mcp_wrapper.py)
| import 时触发
▼
laap_service_manager.py start
| (health 幂等: 在跑就跳过)
▼
aris_brain/laap_brain_api.py --port 11546
| (LAAP venv python, 127.0.0.1)
▼
预热 30-60s → engines_loaded: true
|
├─ 规则引擎 / 工具路由 / 潜意识线程
├─ V12.5 引擎 + PSI 桥接
└─ 记忆库就绪
```

⚠ 生命周期跟随 **MCP**: Hermes 退出 → LAAP 被 stop。若需常驻,去掉 wrapper 的 cleanup stop 逻辑。

本文档由 *doc-engine* 渲染 · LAAP System Logic Map · 2026-08-16